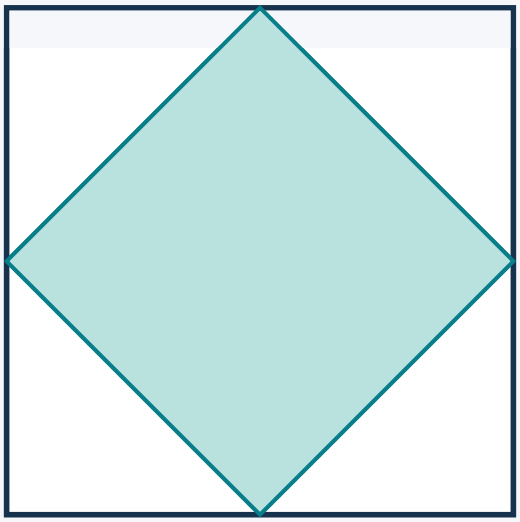
مراجعة هندسية قصيرة

المساحات والمظلل

القوانين الأساسية | تقسيم الأشكال | أمثلة محلولة



من المعروف إلى المظلل

خطوات واضحة ورسوم تساعدك على الحل

ثلاثة قوانين أساسية

١

احفظ القانون، ثم حدد الأبعاد المناسبة في الرسم.

1

مساحة المستطيل

الطول × العرض

2

مساحة المربع

طول الضلع × طول الضلع

3

مساحة المثلث

½ × القاعدة × الارتفاع

قاعدة المساحات المظللة

٢

جزئ الشكل ← احسب المساحات المعروفة ← اجمع أو اطرح

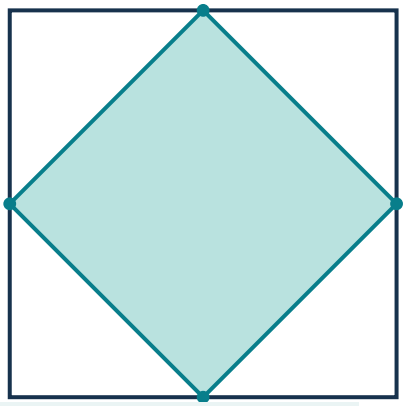
مربع المنتصفات

بوصل منتصفات أضلاع المربع، يتكون مربع داخلي.

المربع الداخلي = ½ × مساحة المربع الكبير

مثال: مساحة الكبير ٦٤ سم²، والمظلل ٣٢ سم².

النسبة ثابتة مهما تغير طول الضلع.



النصف = ٣٢ سم²

تذكر

لا تحتاج إلى قياس المربع الصغير؛ نسبة المساحتين ثابتة.

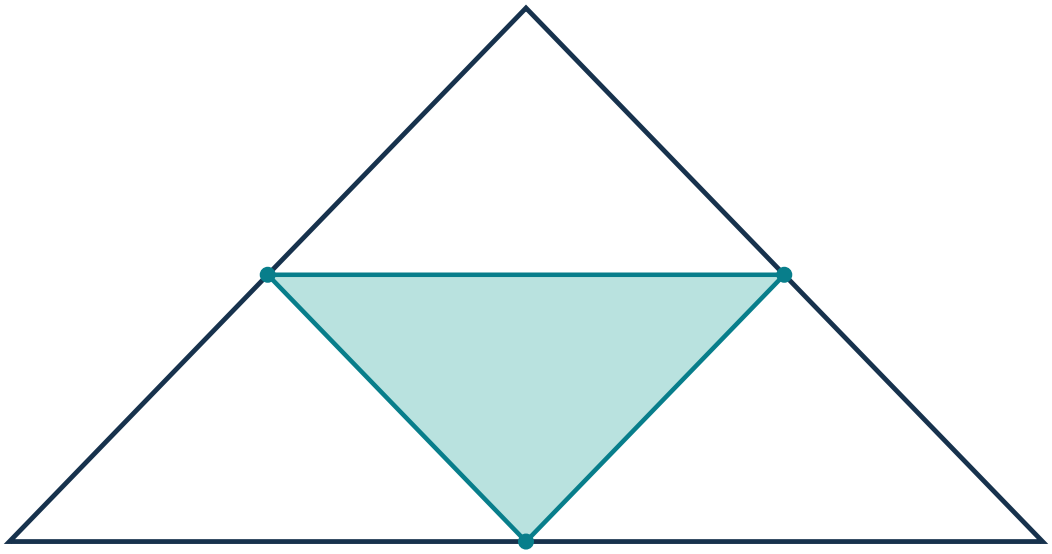
المساحة المظللة تحسب من علاقة الأشكال، لا من شكلها فقط.

مثلث المنتصفات

٣

في المثلث المتطابق الأضلاع

بوصل منتصفات الأضلاع يتكون مثلث داخلي مساحته ربع الكبير.



مساحة المثلث الداخلي = ¼ × مساحة المثلث الكبير

مثال: إذا كانت مساحة المثلث الكبير ٤٨ سم²، فمساحة الداخلي ١٢ سم².

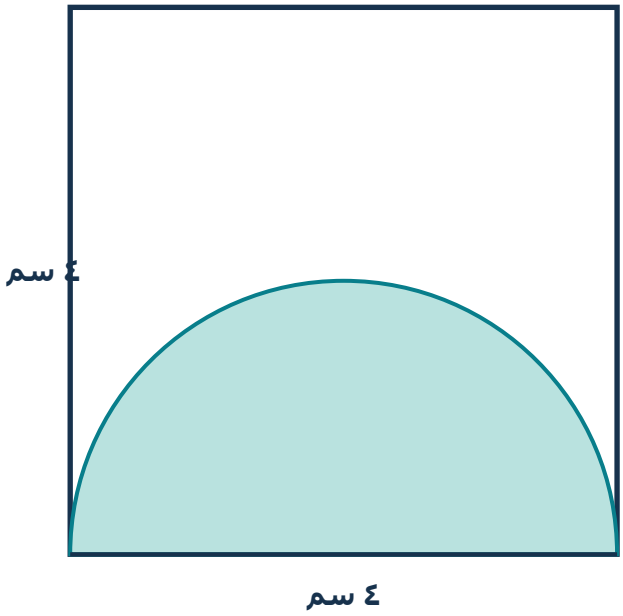
الفكرة: الأضلاع المناظرة نصف أطوالها، لذلك المساحة ربع.

مثال: مربع ونصف دائرة

٤

المطلوب: مساحة الجزء غير المظلل

مربع ضلعه ٤ سم، وداخله نصف دائرة قطرها يساوي ضلع المربع.



١ مساحة المربع = ٤ × ٤ = ١٦ سم²

٢ نصف القطر = ٤ ÷ ٢ = ٢ سم

٣ مساحة نصف الدائرة = ½ × ط × ٢² = ٢ط سم²

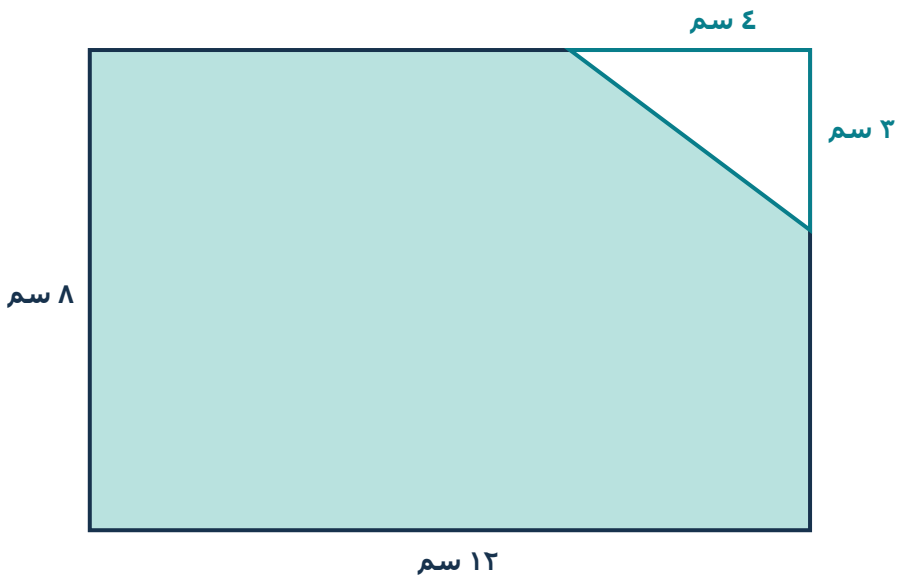
غير المظلل = ١٦ − ٢ط ≈ ٩٫٧٢ سم²

مثال: مساحة مظللة مركبة

٥

المظلل = المستطيل − المثلث الأبيض

مستطيل ١٢ × ٨ سم، قطع من زاويته مثلث قائم ضلعاه ٤ سم و٣ سم.



مساحة المستطيل = ١٢ × ٨ = ٩٦ سم²

مساحة المثلث الأبيض = ½ × ٤ × ٣ = ٦ سم²

المساحة المظللة = ٩٦ − ٦ = ٩٠ سم²

ملفات الآن

٦

٤ أسئلة مرصودة للتدريب — اكتب القانون قبل التعويض.

1 **مربع مساحته ٨٠ سم². ما مساحة مربع المنتصفات؟**

2 **مساحة مثلث متطابق الأضلاع ٦٠ سم². ما مساحة مثلث المنتصفات؟**

3 **مربع ضلعه ٦ سم وداخله نصف دائرة قطرها ٦ سم. أوجد مساحة غير المظلل بدلالة ط.**

4 **مستطيل ١٠ × ٦ سم، أزيل مثلث قائم ضلعاه ٤ و٣ سم. أوجد المساحة المظللة.**

اختبار سريع

٧

حاول الحل دون الرجوع إلى الصفحات السابقة.

١) مستطيل طوله ٩ سم وعرضه ٤ سم. ما مساحته؟

٢) مساحة مربع كبير ٧٢ سم². ما مساحة مربع المنتصفات؟

٣) مساحة مثلث متطابق الأضلاع ٨٤ سم². ما مساحة مثلث المنتصفات؟

٤) مربع ضلعه ٤ سم بداخله نصف دائرة قطرها ٤ سم. ما مساحة الجزء غير المظلل؟

٥) مستطيل ٨ × ٥ سم، نطرح مثلثا قائما ضلعاه ٤ و٢ سم. ما المساحة المتبقية؟

مفتاح الإجابة

١) ٣٦ سم² | ٢) ٣٦ سم² | ٣) ٢١ سم²

٤) ١٦ − ٢ط سم² | ٥) ٣٦ سم²

المراجع: الهندسة ٢، الصفحات الثانية عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة.
قاعدة المثلث: الهندسة ١، الصفحة الثالثة والعشرون.